

CAPÍTULO III

APAREJOS



1- Aparejo

Es todo aquello que sirva para lograr que las velas se puedan desplegar y propulsen al barco, por lo cual será la parte más relevante y visible de cualquier velero.

Consta de barras rígidas de madera, metal o carbono que conforma la **arboladura** y de un conjunto de cabos y cables denominados **jarcia**.

Si bien se pueden encontrar aparejos en barcos que no son veleros, como pesqueros a motor, es en los veleros donde cobran mayor trascendencia debido justamente a su función.

.1 Arboladura

Cuando vemos un velero propulsado por el viento, sus velas estarán hinchadas y haciendo un esfuerzo considerable para mover el barco. Para poder mantenerlas así, sin que se desinflen, es necesario un conjunto de elementos rígidos, que por cuestiones de resistencia mecánica son generalmente tubos de sección elíptica, o sea barras huecas de gran longitud que sostienen desplegadas las velas.



Forma de sección elíptica

Cuando estas barras se encuentren en posición vertical o casi vertical, se las llamara genéricamente **palos**, mientras que cuando estén en posición horizontal o casi horizontal se las llamara **perchas**.

Ahora veremos un poco mas de ellos:

Palos:

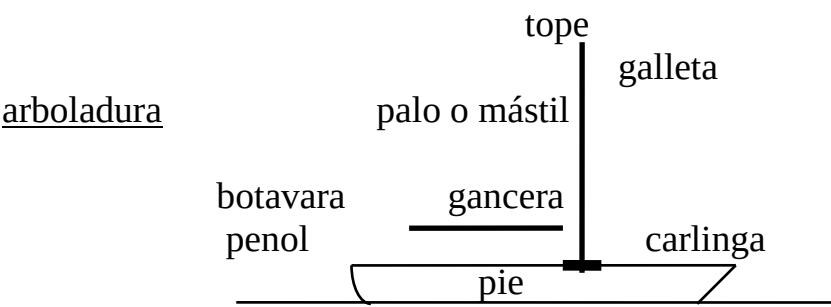
Son barras verticales o casi verticales destinados a soportar las velas.

Se encuentran en crujía. Se los denominan genéricamente mástiles y su altura desde el agua se la denomina **guinda**. Su extremo superior se llama **tope**, y aloja un herraje donde se hallan los **motones** denominado **galleta** y la inferior **mecha**, este apoya en una pieza llamada **carlinga**. Si el mástil es pasante (atraviesa la cabina) la carlinga se apoya sobre la quilla y el agujero por el que pasa el mástil se llama **fogonadura**. Cuando el mástil termina en cubierta, se coloca un refuerzo a esta denominado **puntal o pie de amigo**. Cuando hay mas de un palo, al mas alto se llama **mayor**, al otro, cuando se halle mas a popa, **mesana** y cuando se halle mas a proa, **trinquete**.

Perchas:

Son barras que se encuentran en posición horizontal, y también soportan las velas, las más comunes son la **botavara**, las **crucetas** y el **tangón**. Sus extremos libres se llaman **penoles**.

La botavara, que aparece invariablemente en todos los veleros, se une al mástil por una articulación universal (aquella articulación que le permite girar hacia arriba-abajo y también izquierda-derecha) llamada **gancera**



Qué significa que un barco tenga determinado aparejo?
Decir que un barco tiene determinado aparejo es referirse al tipo y cantidad de sus palos .

4.2 Jarcia

Jarcia firme: Es el conjunto de cables que sostienen la arboladura. Los que lo fijan en dirección proa-popa se llaman **estay**, el de proa será el **estay proel** y el de popa el **estay popel**. Los que lo fijan en la dirección babor-estribor se llaman **obenques**. Habrá pues **obenques de babor y de estribor**. También se clasifican en **obenques altos, bajos y medios** según cuan arriba lleguen.

Las **burdas** son cables que parten desde cierta altura del palo y descienden hasta las aletas del barco, donde hay un aparejo para repicarlas.

Jarcia de labor : Es el conjunto de cabos y cables que sirven para establecer las velas en posición adecuada.

Las **drizas** son cabos o cables que sirven para izar (subir) y arriar (bajar) las velas.

Las **escotas** son cabos que permiten orientar las velas de acuerdo al viento. al filar (aflojar la tensión del cabo) las abren y al cazar (tirar del cabo con más fuerza) las cierran.

Los **amantillos** son cabos que sirven para mantener la botavara o el tangon en posición horizontal. Pueden ser fijos o móviles.

Se denomina **ságula** a un cabo de poca mena (diámetro) cuya finalidad es izar gallardetes.

Aparejo	Arboladura	Palos (mayor, mesana, trinquete)
		Perchas (botavara, crucetas)
	Jarcia	Firme (estays, obenques, burdas)
		Labor (escotas, drizas)

Fijación del aparejo al casco

Como es posible imaginar, el aparejo hace mucha fuerza y debe estar firmemente unido al casco.

En el casco se colocan unas piezas de acero abulonadas llamadas **landas**, una por cada obenque o juego de obenques que **arraigen** (tengan sus fijaciones) allí, también se colocará otra landa para el estay de popa y cualquier otro arraigo del aparejo,

Para arraigar el estay de proa también se coloca otra landa, pero esta recibe el nombre de **caperol**.

En los obenques hay unos herrajes con doble roscado que permiten tensarlos llamado ***tensores***.

En el estay de proa hay tensores de tipo fijo que permiten modificar la geometría del palo en la dirección proa popa, aunque estos tensores no permite dar tensión al estay de proa.

En el estay de popa hay un aparejo que puede dar tensión tanto al estay de popa como al estay de proa, es comúnmente un juego de poleas y en ocasiones es reemplazados por un sistema hidráulico constituido por una bomba hidráulica manual y un pistón hidráulico.

Cuestionario de autoevaluación N 3

Bueno, aquí estamos de nuevo. Estoy seguro que ahora sí puede hacerlo de una (si toma la precaución de releer el capítulo), así que adelante:

- 1- ¿Qué es aparejo de un velero?
.....
.....
- 2- ¿Qué es arboladura?
.....
.....
- 3- ¿Qué es jarcia, jarcia firme y jarcia de labor?
.....
.....
- 4- ¿Cómo están constituidos la arboladura, el aparejo y las jarcias?
.....
.....
- 5- Explique porqué las burdas se consideran jarcia firme
.....
.....
- 6- ¿Qué son las landas y los tensores?
.....
.....